Manual Técnico de Instalação e Configuração

FreeCard – Sistema de Gestão de Cartões e Transações

Versão: 1.2.0

Data: 2025

Autores: Diogo Freire Nº.2 e Jandro Antunes Nº.6

Projeto: Prova de Aptidão Profissional



Índice

1. **Introdução**
2. **Requisitos do Sistema**
3. **Tecnologias e Bibliotecas Utilizadas**
4. **Estrutura do Projeto**
5. **Instalação Passo a Passo**
6. **Configuração da Base de Dados**
7. **Configuração do Serviço de Email (Brevo)**
8. **Configuração de Lembretes Automáticos (CRON)**
9. **Segurança**
10. **Funcionalidades do Sistema**
11. **Guia de Utilização**
12. **Resolução de Problemas Comuns**
13. **Informações de Contacto e Suporte**

1. Introdução

O **FreeCard** é uma aplicação web de gestão de cartões de crédito e finanças pessoais, desenvolvida com PHP e MySQL. Permite ao utilizador registar cartões, controlar transações, definir orçamentos, criar lembretes de pagamento e exportar relatórios em PDF.

Este manual destina-se a qualquer pessoa que queira instalar, configurar e colocar o sistema a funcionar num novo ambiente, seja em servidor local ou alojamento web.

2. Requisitos do Sistema

Antes de iniciar a instalação, certifica-te de que o ambiente cumpre os seguintes requisitos:

Software Obrigatório

Componente	Versão Mínima	Notas
PHP	8.0 ou superior	Recomendado PHP 8.1+
MySQL	5.7+ ou MariaDB 10.3+	Ambos compatíveis
Servidor Web	Apache / Nginx	Ou o servidor embutido do PHP
Composer	Qualquer versão atual	Para gestão de dependências PHP

Extensões PHP Obrigatórias

As seguintes extensões do PHP têm de estar ativas no php.ini:

- **PDO** – Comunicação com a base de dados
- **PDO_MySQL** – Driver MySQL para PDO
- **cURL** – Necessário para envio de emails via API Brevo
- **JSON** – Processamento de dados JSON
- **mbstring** – Manipulação de strings multi-byte (necessário para TCPDF)
- **openssl** – Geração de tokens seguros

Para verificar se estão ativas, cria um ficheiro info.php com **<?php phpinfo(); ?>** e procura as extensões na página gerada.

Para Ativar Extensões (Windows – XAMPP/WAMP)

Abre o ficheiro php.ini (normalmente em **C:\xampp\php\php.ini**) e certifica-te de que as seguintes linhas **não têm ponto e vírgula** à frente:

extension=pdo_mysql
extension=curl
extension=mbstring
extension=openssl

Após alterar, reinicia o Apache.

3. Tecnologias e Bibliotecas Utilizadas

Backend

Tecnologia	Função
PHP 8+	Linguagem de programação principal
PDO (PHP Data Objects)	Acesso seguro à base de dados
bcrypt (password_hash)	Encriptação de passwords
TCPDF	Geração de documentos PDF
PHPMailer / Brevo API	Envio de emails transacionais

Frontend

Tecnologia	Função
HTML5	Estrutura das páginas
CSS3	Estilos e design responsivo
JavaScript (Vanilla)	Interatividade e validações
Bootstrap 5.3	Framework CSS responsivo
Bootstrap Icons 1.11	Biblioteca de ícones
Chart.js 4.4	Gráficos interativos

Serviços Externos

Serviço	Função	Obrigatório?

Brevo (ex-Sendinblue)	Envio de emails via API	Opcional*
VIES API (UE)	Lookup de empresas por NIF	Opcional

*O sistema funciona sem email configurado, mas funcionalidades como verificação de conta, recuperação de password e alertas de orçamento não estarão disponíveis.

Bibliotecas PHP (via Composer)

O projeto utiliza as seguintes dependências, instaladas automaticamente com o Composer:

- **tecnickcom/tcpdf** – Geração de PDFs
- (Outras dependências podem ser adicionadas conforme a versão)

4. Estrutura do Projeto

Abaixo está a estrutura completa de pastas e ficheiros do projeto:

FreeCard/
├── config/
│ ├── db.php ← Credenciais da base de dados (NÃO incluído no Git)
│ ├── EmailService.php ← Serviço de envio de emails (Brevo API)
│ └── nif_pt_config.example.php← Exemplo de configuração para API NIF.pt
│
├── cron/
│ └── send_reminders.php ← Script para envio automático de lembretes
│
├── database/
│ ├── schema.sql ← Estrutura completa da base de dados
│ ├── sample_data.sql ← Dados de exemplo para testes
│ └── tables/ ← Ficheiros SQL individuais por tabela
│ ├── 01_users.sql
│ ├── 02_cards.sql
│ ├── 03_transactions.sql
│ ├── 04_user_settings.sql
│ ├── 05_budgets.sql
│ ├── 06_budget_alerts.sql

```
|       ├── 07_payment_reminders.sql
|       ├── 08_reminder_history.sql
|       ├── 09_notifications.sql
|       └── qr_despesas_tables.sql
|
├── docs/
|   └── email/              ← Documentação do sistema de emails
|
├── imgs/                   ← Imagens para README
|
├── site/
|   ├── assets/             ← Logótipos e imagens da aplicação
|   ├── auth/               ← Páginas de autenticação
|   |   ├── login.php
|   |   ├── logout.php
|   |   ├── register.php
|   |   ├── verify.php
|   |   ├── verify_email_change.php
|   |   ├── forgot_password.php
|   |   └── reset_password.php
|   ├── components/         ← Componentes reutilizáveis
|   |   ├── notifications_panel.php
|   |   └── reminder_card.php
|   ├── css/
|   |   ├── theme.css       ← Estilos do sistema de temas claro/escuro
|   |   └── themev1.css
|   ├── helpers/            ← Funções auxiliares
|   |   ├── auth.php        ← Proteção de páginas (requer login)
|   |   ├── budget_alert_helper.php
|   |   ├── generate_report_pdf.php
|   |   ├── mark_notification_read.php
|   |   └── theme_helper.php
|   ├── pages/              ← Páginas principais da aplicação
|   |   ├── dashboard.php   ← (em site/, não em pages/)
|   |   ├── cards.php
|   |   ├── add_card.php
|   |   ├── edit_card.php
|   |   ├── transactions.php
|   |   ├── create_transaction.php
```

```
|   |   ├── edit_transaction.php
|   |   ├── analytics.php
|   |   ├── budgets.php
|   |   ├── reminders.php
|   |   ├── settings.php
|   |   ├── export_pdf.php
|   |   ├── invoices.php
|   |   └── generate_report_pdf.php
|   ├── index.php              ← Página inicial (landing page)
|   └── dashboard.php          ← Dashboard principal
|
├── vendor/                    ← Dependências instaladas pelo Composer (não incluído no Git)
├── composer.json              ← Configuração do Composer
├── .gitignore
├── LICENSE
└── README.md
```

5. Instalação Passo a Passo

Passo 1 – Obter o Código Fonte

Opção A – Clonar via Git:

```
git clone https://github.com/diogofreire-dev/FreeCard.git
cd FreeCard
```

Opção B – Download manual: Faz download do ZIP pelo GitHub e extrai para a pasta pretendida.

Passo 2 – Instalar Dependências (Composer)

Na raiz do projeto (onde está o ficheiro composer.json), executa:

composer install

Este comando irá criar a pasta **vendor/** com todas as bibliotecas PHP necessárias, incluindo o TCPDF para geração de PDFs.

Nota: Se não tens o Composer instalado, descarrega em https://getcomposer.org/

Passo 3 – Configurar a Base de Dados

3.1 – Criar a base de dados

Abre o phpMyAdmin, Adminer, ou o terminal MySQL e executa:

CREATE DATABASE pap CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

3.2 – Importar o schema

Via terminal:

mysql -u root -p pap < database/schema.sql

Via phpMyAdmin:

1. Seleciona a base de dados pap
2. Clica em "Importar"
3. Seleciona o ficheiro **database/schema.sql**
4. Clica em "Executar"

3.3 – (Opcional) Importar dados de exemplo

Para testes, podes importar dados de exemplo:

```
mysql -u root -p pap < database/sample_data.sql
```

O utilizador de teste criado terá:

- **Username:** demo
- **Password:** ValidPass123!

Passo 4 – Configurar a Ligação à Base de Dados

Cria o ficheiro config/db.php (este ficheiro **não está incluído no Git** por segurança):

```
<?php
$host    = '127.0.0.1';
$dbname  = 'pap';
$user    = 'root';        // substitui pelo teu utilizador MySQL
$pass    = '';            // substitui pela tua password MySQL
$charset = 'utf8mb4';

$dsn = "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=$charset";

try {
   $pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, [
      PDO::ATTR_ERRMODE          => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
      PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC,
      PDO::ATTR_EMULATE_PREPARES   => false,
   ]);
} catch (PDOException $e) {
   die('Erro de ligação: ' . $e->getMessage());
}
```

Atenção: Nunca partilhes este ficheiro publicamente nem o incluas em repositórios Git. O .gitignore já está configurado para o ignorar.

Passo 5 – Iniciar o Servidor

Para desenvolvimento local (servidor embutido do PHP):

php -S localhost:8000 -t site

Abre o browser em: **http://localhost:8000**

Com porta personalizada:

php -S localhost:3000 -t site

Com XAMPP/WAMP: Coloca a pasta do projeto dentro de htdocs (XAMPP) ou www (WAMP) e acede via http://localhost/FreeCard/site/.

6. Configuração da Base de Dados

Tabelas do Sistema

O schema cria automaticamente as seguintes tabelas:

users – Utilizadores

Armazena os dados de todos os utilizadores registados.

Campo	Tipo	Descrição
id	INT UNSIGNED (PK, AUTO)	Identificador único
username	VARCHAR(50) UNIQUE	Nome de utilizador
email	VARCHAR(255) UNIQUE	Endereço de email
password_hash	VARCHAR(255)	Password encriptada com bcrypt
role	ENUM('user','admin')	Papel do utilizador
email_verified	TINYINT(1)	Se o email foi verificado (0/1)
verification_token	VARCHAR(64)	Token de verificação de email
verification_expires	DATETIME	Data de expiração do token
password_reset_token	VARCHAR(64)	Token de recuperação de password
password_reset_expires	DATETIME	Expiração do token de reset
last_password_change	DATETIME	Data da última alteração de password
last_email_change	DATETIME	Data da última alteração de email
pending_email	VARCHAR(255)	Novo email aguardando confirmação
pending_email_token	VARCHAR(64)	Token para confirmar novo email
pending_email_expires	DATETIME	Expiração do token de email pendente
created_at	DATETIME	Data de registo

cards – Cartões

Armazena os cartões de crédito de cada utilizador.

Campo	Tipo	Descrição
id	INT UNSIGNED (PK, AUTO)	Identificador único
user_id	INT UNSIGNED (FK)	Referência ao utilizador
name	VARCHAR(100)	Nome do cartão
limit_amount	DECIMAL(10,2)	Limite máximo do cartão
balance	DECIMAL(10,2)	Saldo atual (total gasto)
color	VARCHAR(20)	Cor do cartão (8 opções)
active	TINYINT(1)	Estado ativo/inativo
created_at	DATETIME	Data de criação

transactions – Transações

Regista todas as despesas dos utilizadores.

Campo	Tipo	Descrição
id	INT UNSIGNED (PK, AUTO)	Identificador único
user_id	INT UNSIGNED (FK)	Referência ao utilizador
card_id	INT UNSIGNED (FK, NULL)	Cartão associado (opcional)
amount	DECIMAL(10,2)	Valor da transação
description	VARCHAR(255)	Descrição da despesa
category	VARCHAR(100)	Categoria da despesa
transaction_date	DATE	Data em que ocorreu a transação
created_at	DATETIME	Data/hora de registo no sistema

user_settings – Configurações do Utilizador

Campo	Tipo	Descrição
user_id	INT UNSIGNED (FK, UNIQUE)	Um registo por utilizador
theme	VARCHAR(10)	Tema: 'light' ou 'dark'
currency	VARCHAR(3)	Moeda (padrão: EUR)
language	VARCHAR(5)	Idioma (padrão: pt-PT)
notifications	TINYINT(1)	Notificações ativas (0/1)

budgets – Orçamentos

Campo	Tipo	Descrição
id	INT UNSIGNED (PK, AUTO)	Identificador único
user_id	INT UNSIGNED (FK)	Referência ao utilizador
name	VARCHAR(100)	Nome do orçamento
amount	DECIMAL(10,2)	Valor limite
period	ENUM	'monthly', 'weekly', 'yearly'
category	VARCHAR(100)	Categoria associada (opcional)
card_id	INT UNSIGNED (FK, NULL)	Cartão associado (opcional)
start_date	DATE	Data de início
end_date	DATE	Data de fim (opcional)
active	TINYINT(1)	Estado ativo

payment_reminders – Lembretes de Pagamento

Campo	Tipo	Descrição
id	INT UNSIGNED (PK, AUTO)	Identificador único
user_id	INT UNSIGNED (FK)	Referência ao utilizador
name	VARCHAR(255)	Nome do pagamento
amount	DECIMAL(10,2)	Valor esperado
category	VARCHAR(100)	Categoria (opcional)
card_id	INT UNSIGNED (FK, NULL)	Cartão associado
due_date	DATE	Data de vencimento
recurrence	ENUM	'once', 'weekly', 'monthly', 'yearly'
notify_days_before	INT	Dias de antecedência para avisar
notify_method	ENUM	'email', 'site', 'both'
last_notification_sent	DATETIME	Último envio de notificação

Outras Tabelas

- **budget_alerts** – Registo de alertas de orçamento enviados
- **reminder_history** – Histórico de pagamentos de lembretes
- **notifications** – Notificações internas da aplicação
- **nif_empresas** – Cache de pesquisas de NIF para empresas
- **nif_empresas_cache** – Cache para funcionalidade QR Code
- **qr_despesas_import** – Registo de despesas importadas via QR
- **categorias_auto** – Categorias automáticas por NIF

7. Configuração do Serviço de Email (Brevo)

O sistema utiliza a **API da Brevo** (anteriormente Sendinblue) para envio de emails transacionais.

Criar Conta Brevo

1. Acede a https://www.brevo.com e cria uma conta gratuita
2. O plano gratuito permite até **300 emails por dia**
3. No painel, vai a **SMTP & API → API Keys**
4. Cria uma nova API Key e copia-a

Configurar o EmailService.php

Abre o ficheiro config/EmailService.php e atualiza as seguintes linhas:

```
private $apiKey   = 'xkeysib-SUA_CHAVE_API_AQUI';
private $fromEmail = 'teu_email@dominio.com';
private $fromName  = 'FreeCard';
private $baseUrl   = 'https://teu-dominio.com'; // URL do teu site
```

Importante: O **$baseUrl** é usado para gerar os links nos emails (ex: link de recuperação de password). Em desenvolvimento local usa http://localhost:8000.

Emails Enviados pelo Sistema

Situação	Assunto
Registo de nova conta	Código de verificação – FreeCard
Conta verificada	Email de boas-vindas
Recuperação de password	Recuperar palavra-passe – FreeCard
Alteração de email	Confirmar alteração de email
Password alterada	Password alterada – FreeCard
Lembrete de pagamento	Lembrete: [Nome] vence em X dias
Alerta de orçamento	Orçamento [em alerta / excedido]: [Nome]

Funcionamento Sem Email

Se não configurares o email, o sistema funcionará normalmente com estas limitações:

- O registo de novas contas não enviará email de verificação (podes verificar manualmente na BD: **UPDATE users SET email_verified = 1 WHERE email = 'x'**)
- Alertas de orçamento e lembretes não serão enviados por email
- A recuperação de password não funcionará

8. Configuração de Lembretes Automáticos (CRON)

O sistema inclui um script que verifica e envia lembretes de pagamento automaticamente. Para funcionar, precisa de ser executado periodicamente.

Script

O ficheiro responsável é: **cron/send_reminders.php**

Este script:

1. Verifica todos os lembretes ativos onde a data de vencimento está dentro do prazo configurado
2. Envia emails e/ou notificações internas conforme a preferência do utilizador
3. Regista o envio para não duplicar notificações no mesmo dia

Configurar no Windows (Agendador de Tarefas)

1. Abre o **Agendador de Tarefas** (Task Scheduler)
2. Cria uma nova tarefa básica
3. Define o gatilho: **Diariamente** às 09:00
4. Define a ação:
    a. Programa: **C:\xampp\php\php.exe**
    b. Argumentos: "**C:\caminho\para\FreeCard\cron\send_reminders.php**"

Testar Manualmente

php /caminho/para/FreeCard/cron/send_reminders.php

O script gera um log em cron/send_reminders.log com os resultados de cada execução.

9. Segurança

O FreeCard implementa várias camadas de segurança. Esta secção explica cada uma.

9.1 – Passwords

- Todas as passwords são encriptadas com **bcrypt** usando **password_hash()** com o algoritmo **PASSWORD_DEFAULT**
- O bcrypt é resistente a ataques de força bruta por ser computacionalmente lento
- A password nunca é armazenada em texto claro
- Regras de complexidade obrigatórias: mínimo 8 caracteres, maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais

9.2 – Prevenção de SQL Injection

Todas as queries à base de dados usam **Prepared Statements via PDO**:

```
// Exemplo correto usado no sistema
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM users WHERE email = :email');
$stmt->execute([':email' => $email]);
```

Nunca são usadas queries com concatenação direta de variáveis.

9.3 – Proteção CSRF

O sistema utiliza tokens CSRF nos formulários críticos (registo, por exemplo). O token é gerado na sessão e validado no servidor antes de processar qualquer formulário POST.

9.4 – Prevenção de XSS (Cross-Site Scripting)

Todos os dados mostrados ao utilizador passam por htmlspecialchars() antes de serem renderizados no HTML:

```
<?= htmlspecialchars($user['username']) ?>
```

9.5 – Segurança de Sessões

- Após login bem-sucedido, o ID de sessão é regenerado com **session_regenerate_id(true)** para prevenir **Session Fixation**
- O logout destrói completamente a sessão e o cookie associado

9.6 – Tokens com Expiração

- Tokens de verificação de email: expiram em **24 horas**
- Tokens de reset de password: expiram em **1 hora**
- Tokens de alteração de email: expiram em **1 hora**

9.7 – Limitações de Alterações

- A password só pode ser alterada uma vez a cada **30 dias**
- O email só pode ser alterado uma vez a cada **30 dias**
- A alteração de email requer confirmação no novo endereço

9.8 – Ficheiros Sensíveis

Os seguintes ficheiros **nunca devem ser expostos publicamente** e estão no .gitignore:

- **config/db.php** – Credenciais da base de dados
- **config/nif_pt_config.php** – Chave da API NIF.pt
- **cron/send_reminders.log** – Logs do sistema
- **vendor/** – Dependências do Composer

10. Funcionalidades do Sistema

10.1 – Autenticação

Funcionalidade	Descrição
Registo	Criação de conta com verificação por email
Login	Aceita email ou username
Verificação de email	Código de 6 dígitos enviado por email
Recuperação de password	Link enviado por email, válido 1 hora
Alteração de email	Requer confirmação no novo endereço
Alteração de password	Com notificação por email
Logout	Destrói sessão completamente

10.2 – Gestão de Cartões

- Adicionar cartões com nome, limite e cor personalizável (8 cores disponíveis)
- Editar informações de qualquer cartão
- Ativar / desativar cartões (inativos não aparecem em novas transações)
- Pré-visualização em tempo real ao criar/editar
- Alertas automáticos quando o cartão ultrapassa 80% do limite

Cores disponíveis: Roxo, Azul, Verde, Laranja, Vermelho, Rosa, Turquesa, Índigo

10.3 – Gestão de Transações

- Registar despesas com valor, descrição, data e categoria
- 8 categorias pré-definidas: Compras, Alimentação, Transporte, Saúde, Entretenimento, Educação, Casa, Outros
- Associar transações a cartões (saldo atualizado automaticamente) ou marcar como dinheiro
- Editar e remover transações (saldo do cartão ajustado automaticamente)
- Filtros por mês, categoria e cartão
- Importação via QR Code de faturas portuguesas (formato AT)

10.4 – Gestão de Orçamentos

- Criar orçamentos mensais, semanais ou anuais
- Filtrar por categoria e/ou cartão específico
- Acompanhamento em tempo real do progresso
- Alertas automáticos aos 80% e 100% do orçamento
- Ativar / desativar orçamentos

10.5 – Lembretes de Pagamento

- Criar lembretes para pagamentos únicos ou recorrentes (semanal, mensal, anual)
- Configurar dias de antecedência para notificação (0, 1, 3 ou 7 dias)
- Escolher método de notificação: Email, Site ou ambos
- Marcar pagamentos como pagos (com criação automática de transação opcional)
- Para recorrentes, a próxima data é calculada automaticamente
- Histórico de pagamentos por lembrete

10.6 – Sistema de Notificações Internas

- Notificações aparecem em tempo real na aplicação
- Tipos: alertas de cartões, alertas de orçamentos, lembretes de pagamento
- Marcação individual como lida com animação

10.7 – Dashboard

- Resumo do gasto mensal com comparação ao mês anterior
- Visualização dos cartões com barras de progresso
- Últimas transações registadas
- Alertas ativos (cartões, orçamentos, lembretes vencidos)
- Gráficos de gastos por categoria
- Maior despesa e categoria top do mês

10.8 – Análise e Relatórios

- Gráfico de linhas: evolução mensal por categoria
- Gráfico de barras: total gasto por categoria
- Gráfico de pizza: distribuição por cartão
- Top 5 maiores gastos do período
- Filtros por ano e cartão
- Exportação de relatórios em PDF (completo ou resumido)

10.9 – Sistema de Temas

- **Tema Claro:** Interface com fundo branco/cinzento claro
- **Tema Escuro:** Interface com fundo escuro para reduzir fadiga visual
- Transições suaves entre temas
- Preferência guardada por utilizador na base de dados

11. Guia de Utilização

Primeiro Acesso

1. Abre o browser e acede ao URL da aplicação
2. Clica em **"Começar gratuitamente"** ou **"Regista-te"**
3. Preenche os dados: username, email e password

4. Verifica o teu email – receberás um código de 6 dígitos
5. Introduz o código na página de verificação
6. Já podes fazer login e começar a usar o FreeCard

Fluxo Recomendado para Novos Utilizadores

1. Adicionar cartões → pages/add_card.php
2. Registar transações → pages/create_transaction.php
3. Criar orçamentos → pages/budgets.php
4. Configurar lembretes → pages/reminders.php
5. Analisar gastos → pages/analytics.php

Categorias de Transações

Ícone	Categoria	Exemplos de uso
🛒	Compras	Roupa, eletrónicos, presentes
☕	Alimentação	Supermercado, restaurantes, cafés
🚌	Transporte	Gasolina, transportes públicos, Uber
❤️	Saúde	Farmácia, médico, ginásio
🎮	Entretenimento	Cinema, jogos, streaming
📚	Educação	Livros, cursos, propinas
🏠	Casa	Renda, eletricidade, internet
…	Outros	Tudo o resto

12. Resolução de Problemas Comuns

Erro: "Ligação à base de dados falhou"

Causa provável: Credenciais incorretas em config/db.php

Solução:

1. Verifica se o MySQL está a correr
2. Confirma o host (normalmente 127.0.0.1 ou localhost)
3. Verifica username e password do MySQL
4. Confirma que a base de dados pap existe

Erro: "Class 'PDO' not found"

Causa: A extensão PDO não está ativa no PHP

Solução:

1. Abre o php.ini
2. Garante que extension=pdo_mysql está ativo (sem ; à frente)
3. Reinicia o servidor web

Emails não estão a ser enviados

Causas possíveis e soluções:

1. **API Key inválida:** Verifica a chave em config/EmailService.php
2. **Extensão cURL não ativa:** Ativa extension=curl no php.ini
3. **Email de remetente não verificado:** Na conta Brevo, verifica o domínio do email remetente
4. **Limites de envio atingidos:** O plano gratuito da Brevo tem 300 emails/dia

Erro 403 / Acesso Negado

Causa: Permissões de ficheiros incorretas (Linux/macOS)

Solução:

chmod -R 755 /caminho/para/FreeCard/
chmod -R 644 /caminho/para/FreeCard/config/

PDFs não são gerados

Causa: TCPDF não está instalado

Solução: composer install

Se o Composer não está disponível, instala a biblioteca manualmente em vendor/tecnickcom/tcpdf/.

Página em branco (erro PHP silencioso)

Solução: Ativa a exibição de erros temporariamente adicionando no início do ficheiro PHP:

```
ini_set('display_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);
```

Atenção: Remove esta configuração antes de colocar em produção.

Os lembretes CRON não estão a ser enviados

Verificações a fazer:

1. Testa o script manualmente: php cron/send_reminders.php
2. Verifica o log em cron/send_reminders.log
3. Confirma que o caminho no crontab está correto
4. Verifica se o PHP está no PATH do sistema

Conta bloqueada na verificação de email

Se o código de verificação expirou (mais de 24 horas):

1. Clica em **"Reenviar Código"** na página de verificação
2. Ou, manualmente na base de dados:

```
UPDATE users
SET email_verified = 1,
   verification_token = NULL,
   verification_expires = NULL
WHERE email = 'email@exemplo.com';
```

13. Informações de Contacto e Suporte

Autores do Projeto

Nome	Função	GitHub
Diogo Freire	Desenvolvimento Principal	@diogofreire-dev
Jandro Antunes	Colaborador	@Jandroantunes

Links Úteis

- **Repositório GitHub:** https://github.com/diogofreire-dev/FreeCard
- **Demo online:** http://freecard.infinityfreeapp.com/
- **Issues / Bugs:** https://github.com/diogofreire-dev/FreeCard/issues

Reportar Problemas

Para reportar um problema ou sugerir uma melhoria:

1. Acede à página de Issues no GitHub
2. Clica em **"New Issue"**
3. Descreve o problema com o máximo de detalhe possível (sistema operativo, versão do PHP, mensagem de erro, passos para reproduzir)

Manual gerado para a versão 1.2.0 do FreeCard – Janeiro 2025 Projeto de Aptidão Profissional